番禺区南村镇余荫山房路段污水管网清疏作业“2·9”一般淹溺事故调查报告

2022年2月9日12时05分左右，位于广州市番禺区南村镇余荫路余荫山房路段的污水管网清疏作业发生一起淹溺事故，造成1人死亡。直接经济损失为129.1805万元。

事故发生后，市委市政府、区委区政府高度重视，市委林克庆书记、市政府张勇常务副市长先后批示，要求做好善后工作，举一反三，类似问题坚决防止，针对有限空间加强行业人员安全培训，全市各行业主管单位、各区落实好；叶珊瑚区长作出批示，要求相关部门要认真抓好落实，尽快调查出具结论；麦洁萍常务副区长、陈建任副区长到现场指挥部署事故处置和排查整改工作，防范同类事故。根据有关规定，经区政府批准，成立由区应急管理局牵头，区公安分局、区水务局、区总工会、南村镇政府有关同志组成的番禺区南村镇余荫山房路段污水管网清疏作业“2·9”一般淹溺事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组邀请广东省安全生产协会的专家协助调查组工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。

事故调查组认真贯彻落实市、区领导批示精神，坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、技术鉴定、对事

故涉及单位相关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

一、事故基本情况

（一）相关单位情况

1.项目发包单位：广州市番禺污水治理有限公司（以下简称“污水公司”），统一社会信用代码：91440113683276611 3，类型：有限责任公司(法人独资)，法定代表人：李军，注册资本：玖亿伍仟陆佰肆拾贰万捌仟零肆拾肆元（人民币），住所：广州市番禺区市桥街西城路 119 号（综合楼）三、四层，成立日期：2008 年 12 月 26 日，营业期限至 2058 年 12 月 26 日，经营范围：水的生产和供应业，水污染治理；污水处理及其再生利用；以自有资金从事投资活动；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；市政设施管理；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；工程管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务。

2.项目承包单位：广州瀚臻清洁环保服务有限公司（以下简称“瀚臻公司”），统一社会信用代码：91440113MA59CJ124B，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：伍志明，注册资本：伍佰零壹万元整，住所：广州市番禺区石楼镇联东街 1 号，成立日期：2016 年 04 月 19 日，营业期限：2016 年 04 月 19 日至长期，经营范围：

其他服务业，专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑用金属配件制造；五金产品研发；房地产经纪；打捞服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；城市绿化管理；环境卫生公共设施安装服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；公路管理与养护；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；燃气燃烧器具安装、维修；住宅室内装饰装修。

（二）作业项目概况

1.合同签订情况：鉴于春节期间大量施工单位离穗返乡，为保障春节期间片区官网畅通，按照污水公司零星工程的管理规定，2022年1月25日，污水公司与瀚臻公司签订了《广州瀚臻清洁环保服务有限公司2022年2月-3月零星维修项目维修服务合同》，确定瀚臻公司作为春节期间零星维修项目承包单位，负责承包北部片区排水管网在2、3月阶段的零星工程维修项目。

2.项目地点：广州市番禺区南村镇。

3.项目内容：对南村镇排水管网进行清疏、检测、拆除封堵、井盖和雨水篦子进行修复、更换。

（三）人员伤亡情况

事故共造成1人死亡，情况如下：姓名：杨立军，男，湖

南省益阳市人，50岁，瀚臻公司作业人员。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年2月8日上午，瀚臻公司后勤总监伍旭鸿接到污水公司北片区巡检组主管黄俊杰通知，南村镇余荫山房公交站附近的罗边涌有异味传出，要求瀚臻公司派人对该河涌进行摸查，确认是否存在污水管道堵塞，污水溢流到河涌导致异味问题。

2月8日下午14:00时，伍旭鸿和公司安全督查员肖治国，与杨立军带队的清疏组（含杨立军、李良排、温科城、伍省财4名清疏工人）共计6人到达罗边涌污水管网余荫山房段，使用高压水枪从W018井往H011井方向疏通过河管，污水公司黄俊杰在现场监护（其后于14:30时离开作业现场，至18:00时才回到作业现场。期间没有向污水公司报备，没有通知其他同事到场替代监护）。经过1个多小时的清疏作业，过河管仍未打通。为了查找堵塞原因，15:00时左右，杨立军在没有办理进入有限空间作业审批手续的情况下，穿戴潜水装备从H011井下潜对过河管进行勘查。经过勘查，杨立军认为过河管内可能有封堵墙，导致管道堵塞不能通水。瀚臻公司与污水公司双方人员商定，9日上午采用CCTV和管道潜望镜检测（以下简称“QV检测”）具体情况后再作下一步处理。

2月9日上午9：00时左右，杨立军清疏组与伍旭鸿、肖治国共7人到达现场，在污水公司巡查员李福洲陪同下展开检

测工作。清疏组分别从W018井和H011井用高压水枪对过河管进行清洗，再使用QV和CCTV检测设备对过河管内部进行检测，根据图像确定堵塞管道的物体为封堵墙。

11:00时左右，伍旭鸿通过微信和电话向黄俊杰报告了检测结果。黄俊杰随即向北片区站长助理张展宏报告情况，张展宏要求清疏队伍先撤场，待公司有限空间作业许可审批流程完成后再行处理。

11:10时左右，黄俊杰通知瀚臻公司人员先行撤场。随后，杨立军建议先从H011井下井，在封堵墙上打孔排水，瀚臻公司在场人员均未提出反对意见。杨立军带领清疏人员将设备转到H011井周围，并对各类设备进行安装检测。清疏组各人定好分工，由杨立军下井，肖治国负责操作空压机，伍旭鸿负责潜水电话通话，伍省财、李良排负责保障安全绳，温科城负责拉送通信线和供气管（脐带）。

12：00时左右，杨立军下井开始潜水作业。约5分钟后，李良排和伍省财发现井内水位突然下降，伍旭鸿通过潜水电话询问杨立军井下情况未收到回复，知道水下出现突发状况，立即组织在场人员对杨立军进行救援。约2分钟后，杨立军所戴潜水面罩浮出水面，人仍在井底未能拉出。众人在井口架了一根木方，把安全绳绕在木方上，用上抬方式继续救援。

（二）应急处置情况

事故发生后，瀚臻公司立即组织在场人员对杨立军进行救援，徒手拉动安全绳，由于吸力大，在场人员无法拉动。

12：25 时左右，伍旭鸿将情况报告张展宏和瀚臻公司法定代表人伍志明。张展宏了解情况后口头报告污水公司副总经理任哲明。

12：35 时至 12:45 时期间，污水公司黄俊杰、任哲明、张展宏和瀚臻公司伍志明等相关人员先后到达现场，协助在场人员拉安全绳，对杨立军进行救援。

13:15 时左右，任哲明向污水公司总经理李军报告事故情况。李军带领污水公司副总经理林玉新、安全部经理赵继东赶赴现场，并要求在场人员加大力度协助施工单位救援。

13:50 时左右，李军分别向南村镇和区水务局主要领导报告事故情况。接报后，区水务局主要领导，南村镇主要领导、分管领导、派出所、综合执法办二分队等有关人员先后到场参与处置工作。

14：44 时，现场人员将杨立军从井下救出，并送南村医院抢救。杨立军经抢救无效死亡。

（三）应急救援评估结论

事故发生后，区水务、应急、公安、南村镇等部门根据自身职能，赶赴现场开展应急救援工作，麦洁萍常务副区长、陈建任副区长到达现场指挥部署相关工作，未发生次生灾害，政府应急处置评估为良好。

（四）善后处置情况

事故发生后，南村政府迅速组织开展了慰问、安置、赔偿等工作。善后小组一对一开展专人陪护、家属安抚工作等。2 月 12 日，瀚臻公司已与死者家属签订了协议，并付清一次性

补偿金、精神损失费、交通费等赔偿款，遇难者遗体已及时进行火化处理，其家属已陆续返回。

（五）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，经事故单位统计，调查组核定事故直接经济损失为 129.1805 万元。

三、事故现场勘验情况

（一）事故发生地点情况

事故发生地点为南村镇罗边涌污水管网余荫山房段H011 井（Lza17 号）。H011 井（Lza17 号）的北侧为罗边涌，与河涌边距离约 5m，西侧为围蔽墙，井口与围蔽墙距离约 1.25m。H011 井（Lza17 号）东南侧为溢流井（Lza17-1 号）（见图 1）。

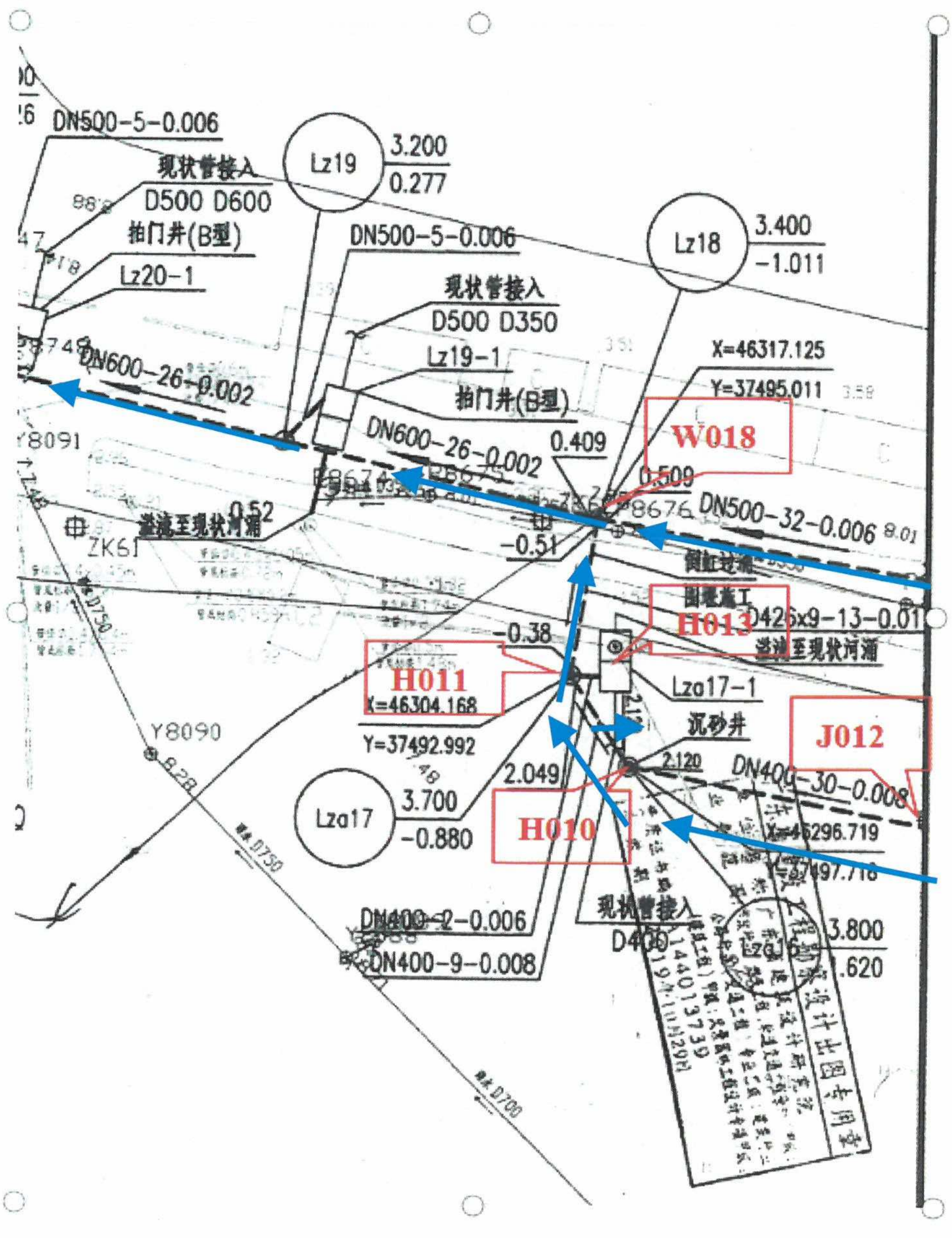


（图 1，现场示意图）

（二）管网流向情况

上游污水分别流向 J012 井和 H010 井，通过合流管合流到

H011 井，由 H011 井通过过河管流向 W018 井再流到下游。H013 井是利用水力和门体自重启闭、可防止外水倒灌的拍门井，当 H011 井污水高度超过合流管就从溢流管流向 H013 井溢流到河涌（见图 2）。



（图 2，红色框为各井编号，蓝色箭头为污水流向）

（三）H011 井（Lza17 号）勘测情况

1. 经现场测量，事发 H011 井井深约 4.4m，井盖直径为 70cm，

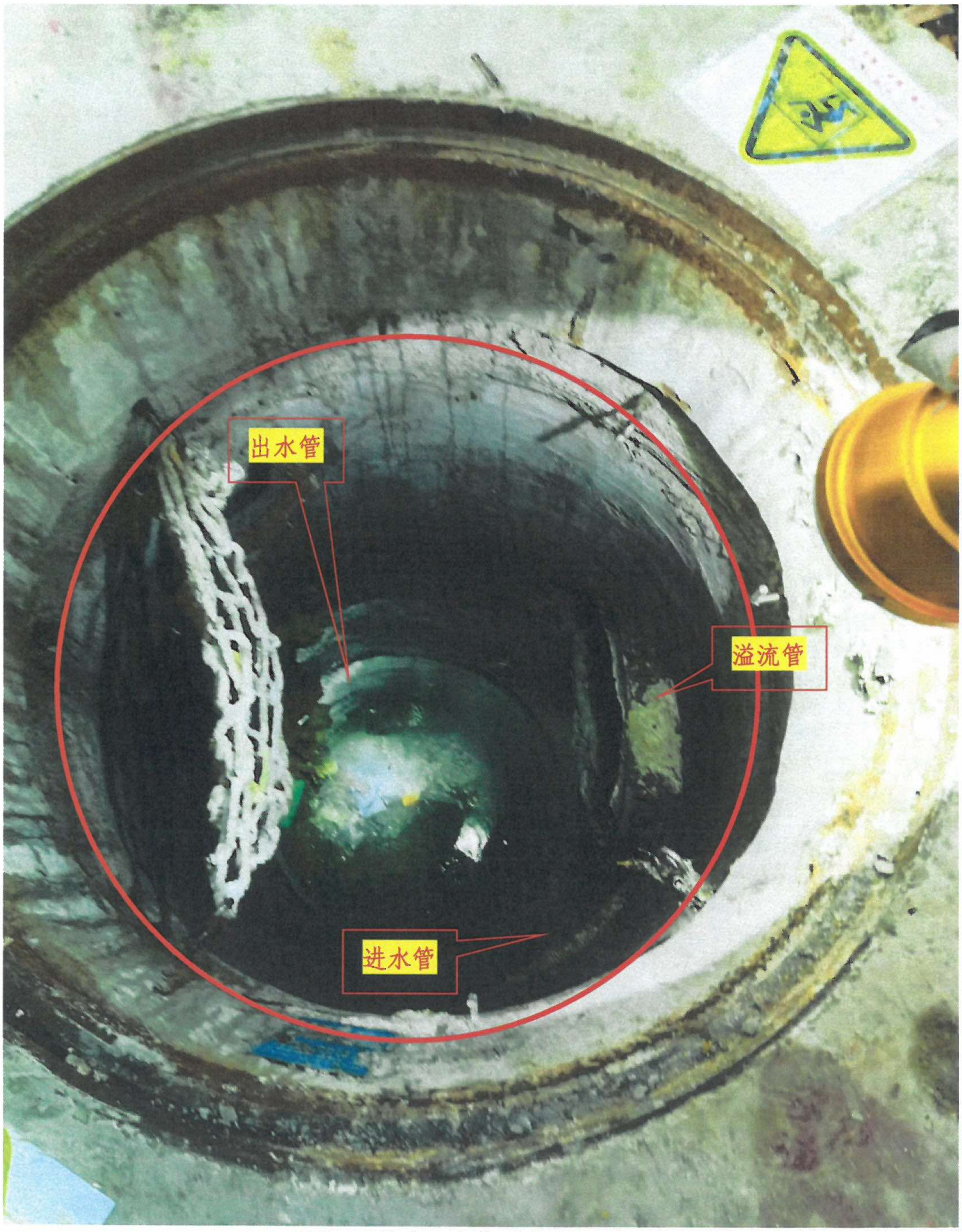
井口直径为 65cm（见图 3、图 4），井筒直径为 80cm。井口盖板为球墨铸铁盖板，井内敷设有 3 条污水管，即溢流管（DN500，接 Lza17-1 号溢流井，长度为 2 米）、合流管（DN600，接上游 Lza16 号井，9 米长）和过河管（DN400，接下游 Lza18 号井，长 13 米），均为钢管（见图 5）。



（图 3）



（图 4）



（图 5，井内三条管道分布图）

2. 溢流管上沿距离井口约 1.1m（见图 6），合流管上沿距离井口约 1.47m（见图 7），过河管上沿距离井口约 3.85m（见图 8）。据此分析，溢流管下沿与过河管中心线高度差为 2.45m。



（图 6，溢流管上沿高度）



（图 7，合流管上沿高度）

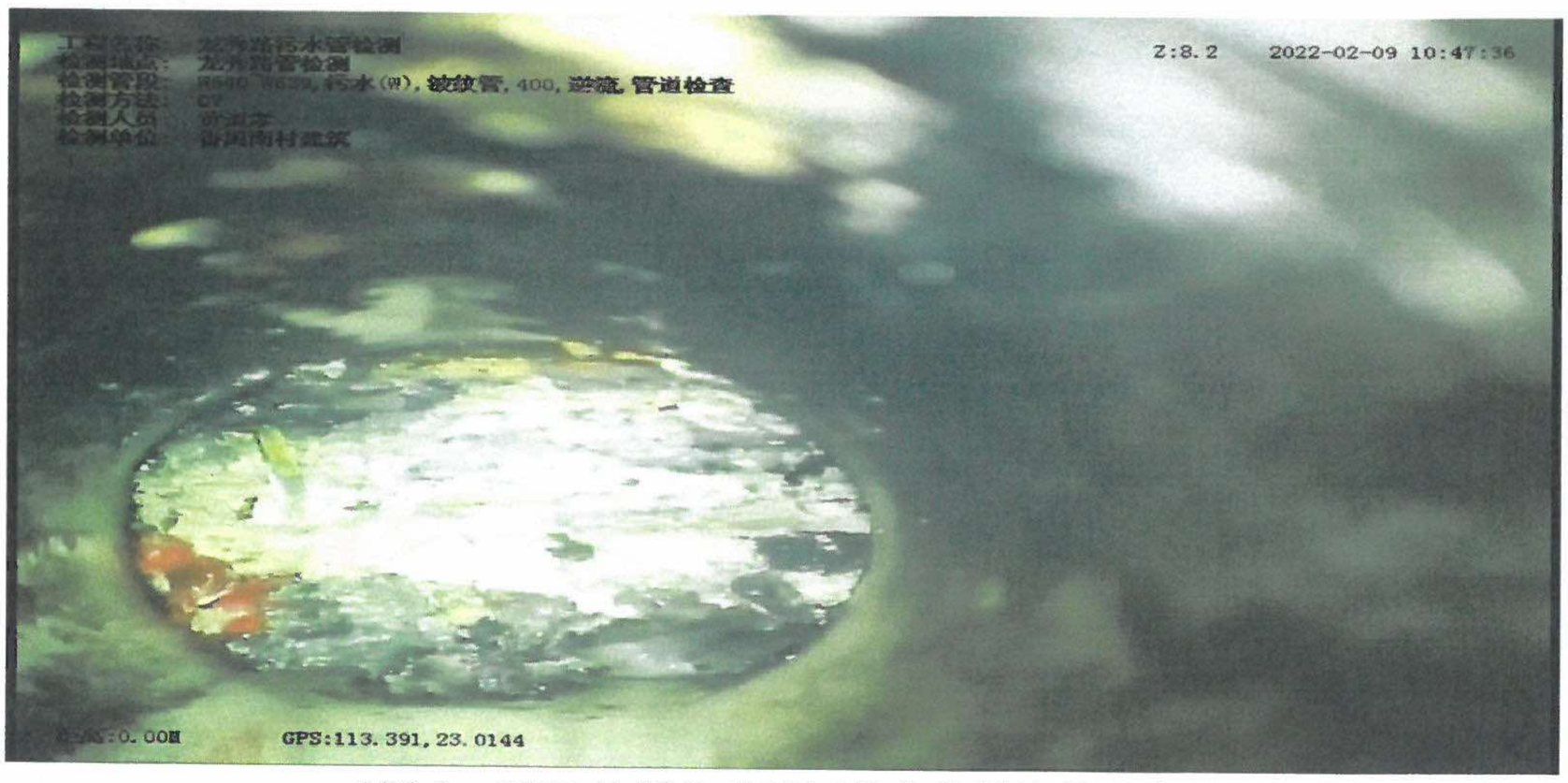


（图 8，过河管上沿高度）

（二）过河管内勘查情况

1.事故前管内情况

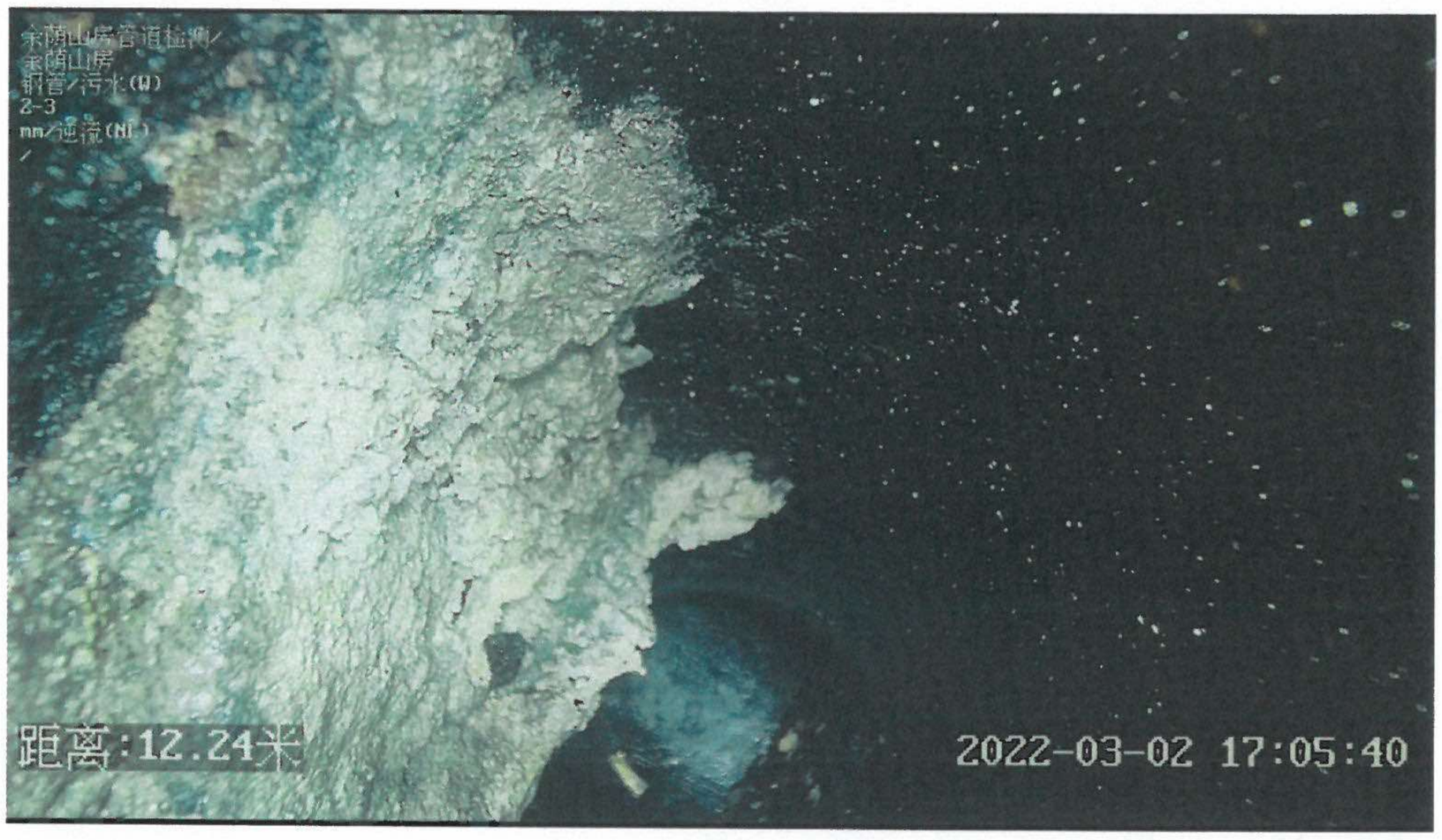
通过查看瀚臻公司 2022 年 2 月 9 日 10 时 47 分使用 CCTV 检测过河管内的视频，可见事故前过河管内存在一处封堵墙，封堵墙上方可见黄色混凝土封堵，下方有流水通过，左方附着红色杂物且有水渗出，证明该封堵墙与钢管之间的粘合处存在较大缝隙（见图 9）。



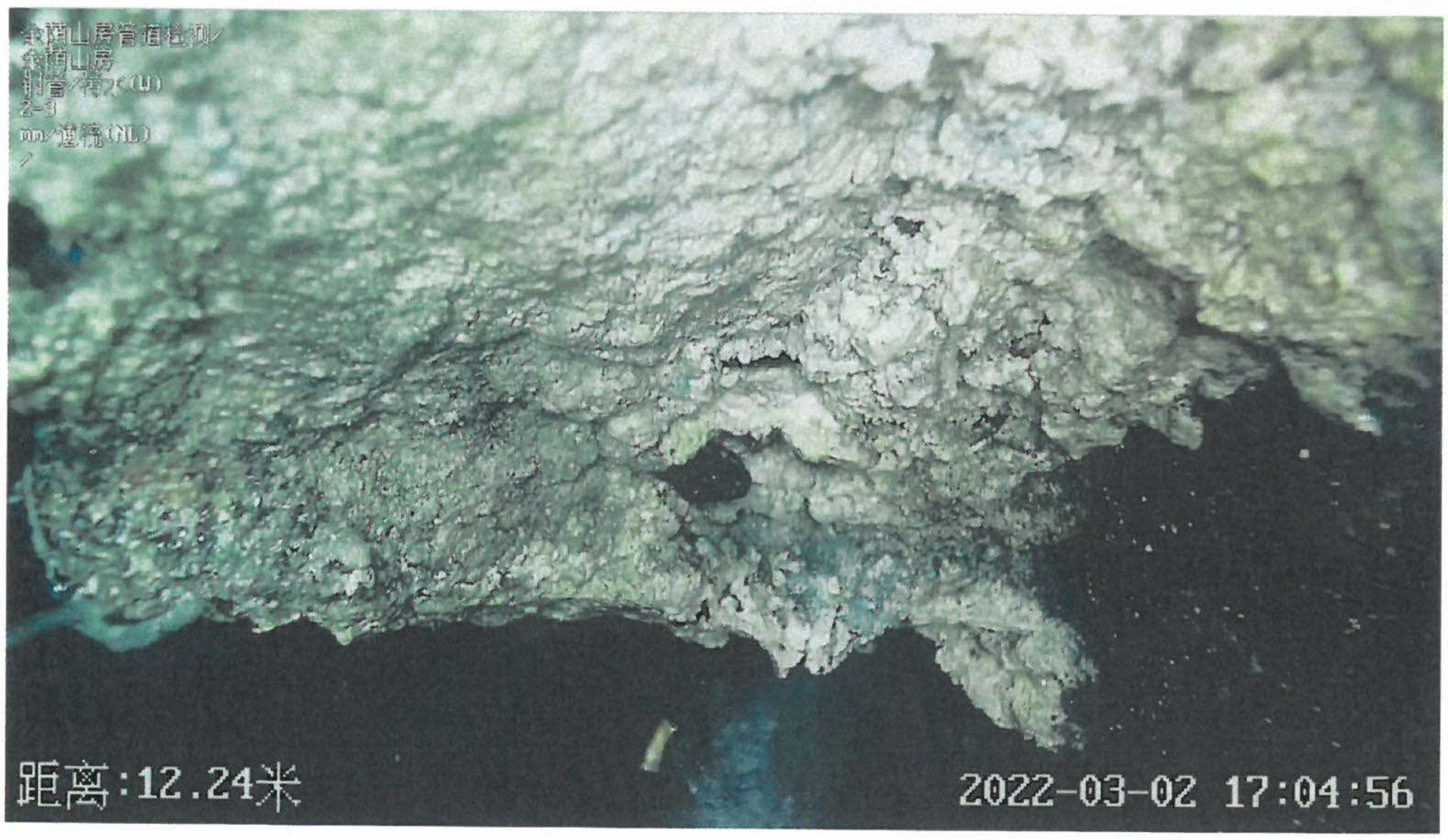
（图 9，CCTV 检测显示过河管内的封堵墙图片）

2.事故后管内情况

通过从W018井下CCTV检测设备对过河管进行检测发现，过河管内仍留有封堵墙残留混凝土在管壁上方，原封堵墙主体已经全部坍塌冲走（见图10）。管内没有发现封堵墙残块，检测设备在管内通过距离为12.24m，因此判断原封堵墙距离H011井端过河管口约60-80cm（见图11）。



（图10，过河管内残留的混凝土痕迹）



（图11，过河管内残留的混凝土位置）

（三）作业工具核查情况及井下作业分析

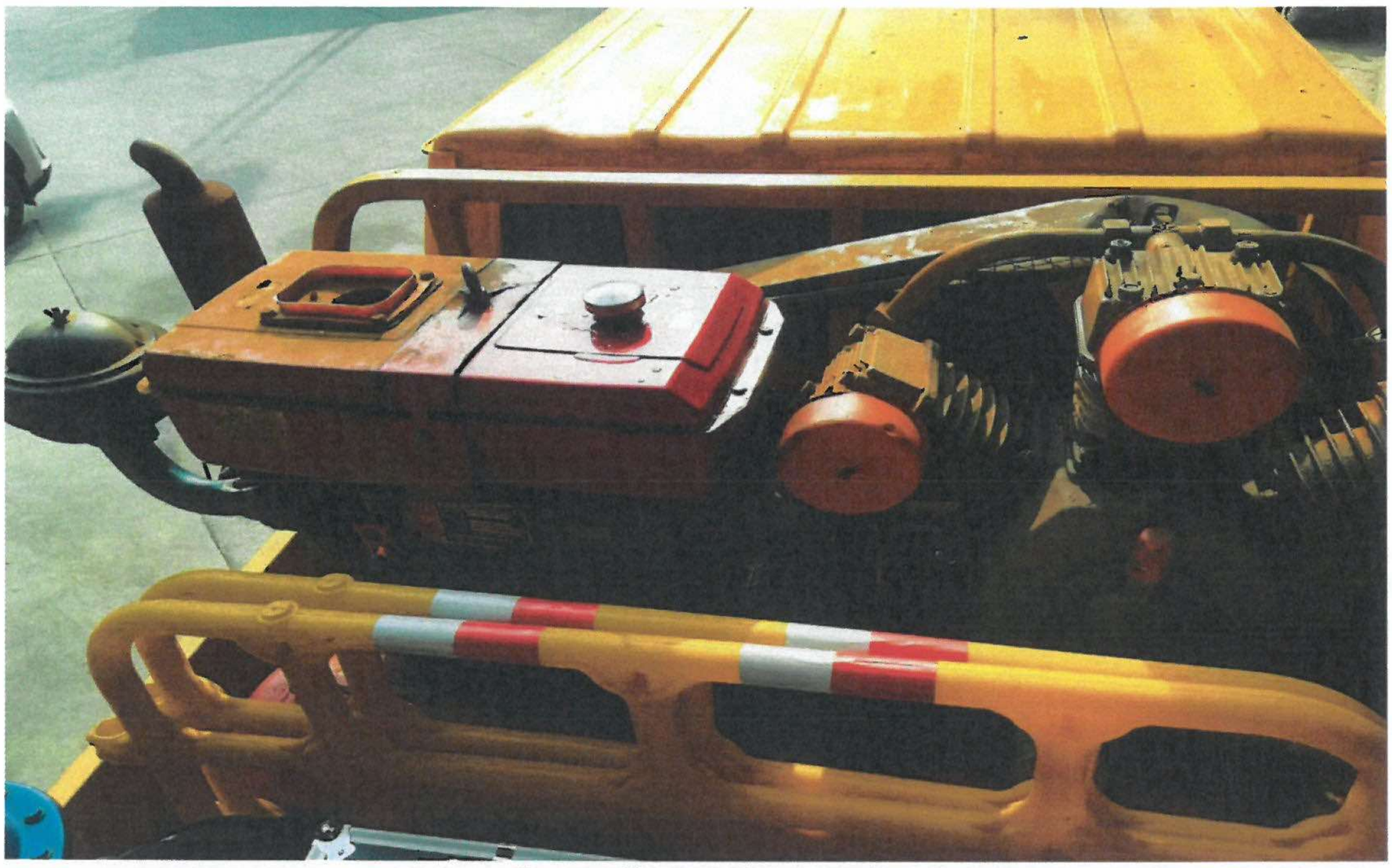
1.经查，事发时杨立军对封堵墙打孔使用的工具是气动风镐（型号规格G10），使用移动空压机提供的压缩空气作为动力，通过风管为风镐供气。经测量，风镐把手到钢钎头的长度为73cm，污水井井筒直径80cm，说明可以在井底进行常规作业（实测情况见图12）。



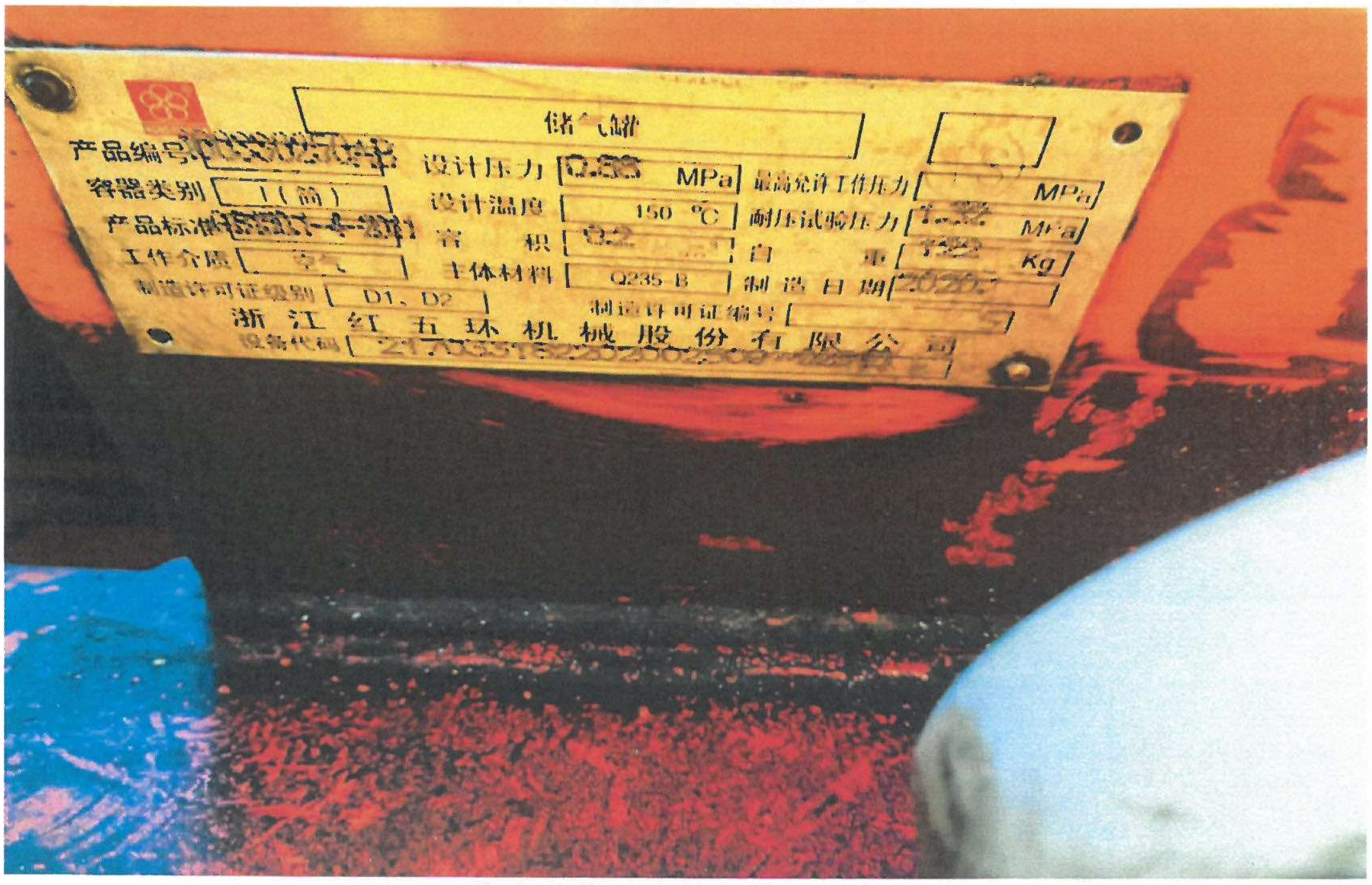
（图12，风镐及供气风管）

2.作业时使用的移动空压机的柴油机为常州路易威机械制造有限公司生产，型号为ZS1110金质常柴油机，1小时功率为

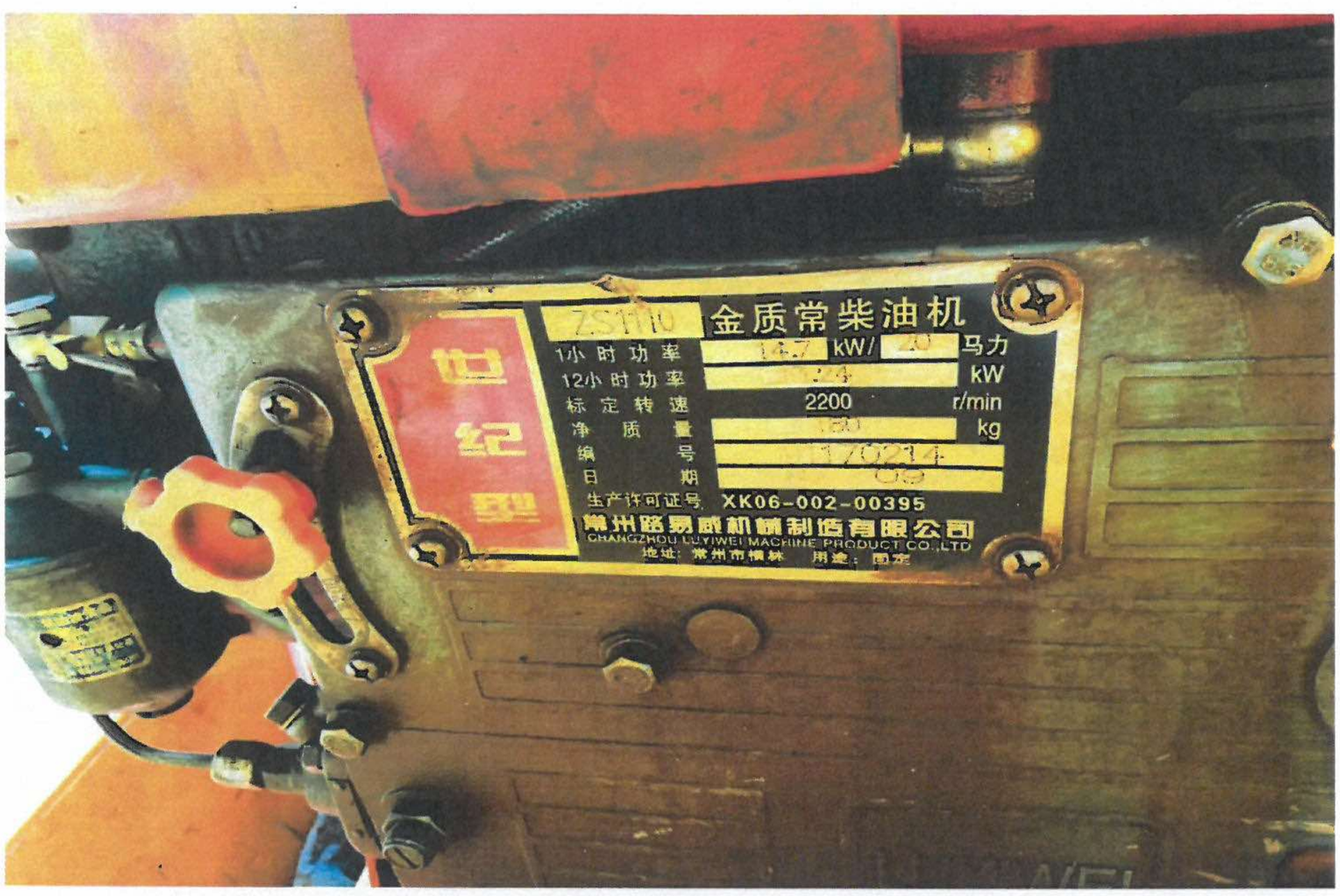
14.7kW，12 小时功率为 13.24kW。储气罐由浙江红五环机械股份有限公司制造，设计压力为 0.88MPa，容积为 0.2m³，工作介质为空气。该设备运行正常（具体型号规格见图 13-图 16）。



（图 13，作业时使用移动式空压机）



（图 14，作业时使用的储气罐型号参数）



（图 15，作业时使用的柴油机型号参数）



（图 16，作业时使用的工程车及维修工具）

（三）潜水装备核查情况

1. 经查，杨立军当时穿戴的潜水装备包括水面供需式潜水面罩、干式潜水服、潜水电话、安全背带、安全绳和配重块，其中潜水面罩通过脐带（由蓝、红两条管线组成，蓝色管为地

面供气管，供气气源由工程车上移动空压机提供，红色管为潜水电话通信线）。

比对烟台海韵潜水装备有限公司生产的同类同配置水面供需式潜水面罩及查阅其说明书，要求潜水员使用该面罩时必须携带应急气瓶，但杨立军在作业时只有一路主气源，并没有按要求携带应急气源。

2. 检查杨立军当时所佩戴的潜水面罩，发现潜水面罩用于固定头部的五爪带其中两条支带有撕裂痕迹（见图 17、图 18）。

经询问调查，当天杨立军下潜到污水井底处理封堵墙作业时，其与地面人员伍旭鸿通信对话正常。当作业 4-5 分钟后出现水位迅突然下降的异常情况时，伍旭鸿与其通话时没有应答，说明此时杨立军在污水井内出现异常情况（其被下泻的污水挤压在管口无法动作）。地面人员紧急提拉杨立军身上的安全绳时未能将其拉出。在救援过程中，救援人员发现杨立军穿戴的潜水面罩脱落上浮到水面翻滚，说明杨立军被压堵在管口的力量大、冲击力强，结果导致其潜水面罩脱落。



（图 17，潜水面罩固定支带撕裂痕迹）



（图 18，潜水面罩固定支带撕裂痕迹）

（四）作业人员潜水资格核查情况

根据资料显示，杨立军于 2021 年 11 月经培训，取得由中国潜水运动协会（现为中国滑水潜水摩托艇运动联合会）核发的《国际一星级潜水员》证书，号码为 PDBCHN20211102（见图 19）。根据《中国潜水活动管理规定》第一章第一条[①]，该证书

① 《中国潜水活动管理规定》第一章第一条："本办法所称的潜水活动，是指采用屏气式和自携式潜水装备潜水的相关活动，包括但不限于竞技潜水、潜水表演、潜水展览、潜水培训、潜水体验、潜水旅游、潜水探险、潜水作业、潜水渔猎、科学考察潜水、考古潜水、潜水救援、环境保护潜水等。"

只适用于采用屏气式和自携式潜水装备潜水的相关活动。



（图 19，杨立军潜水员证书）

（五）事故力学模型分析

1.事发时 H011 污水井水位处于溢流管直径约一半的位置，由此推算杨立军在井底作业时溢流管中心线与过河管口中心线水位的高差为：

过河管上沿高度-溢流管上沿高度-溢流管直径/2+过河管直径/2= 3.85-1.1-0.5/2+0.4/2=2.7（m）。（见图 20）

2.根据液体压强计算公式：p（压强）=ρ（液体密度）×g（重力加速度）×h（深度），在正常情况下（1 个标准大气压，

25℃），2.7m 水位差产生的压强：P= ρ gh=1000 × 9.8 × 2.7=26460（N/m^2）。

3.根据压力计算公式：F（压力）=P（压强）×S（受压面积），过河管口直径为 DN400，因此当封堵墙整体发生倒塌后，管口产生的压力约：F=PS=26460 × 3.14 × 0.213^2=3769.46（N）。

4.根据重力计算公式，在考虑人体浮力的情况下算式为：G（重力）=m（物体质量）×g（重力加速度）×（1-人体浮力），杨立军体重约 62.5kg，除去水的浮力外，产生的重力为：62.5 ×9.8 ×（1-98%）=12.25（N）。

5.根据重力计算公式，在考虑物体浮力的情况下算式为：G（重力）=m（物体质量）g（重力加速度）×（ρ铅密度-ρ水密度）/ρ铅密度，配重块自然质量为 18kg，除去水的浮力外，产生的重力为：18 × 9.8 ×（11.34-1）/11.34=160.84（N）。

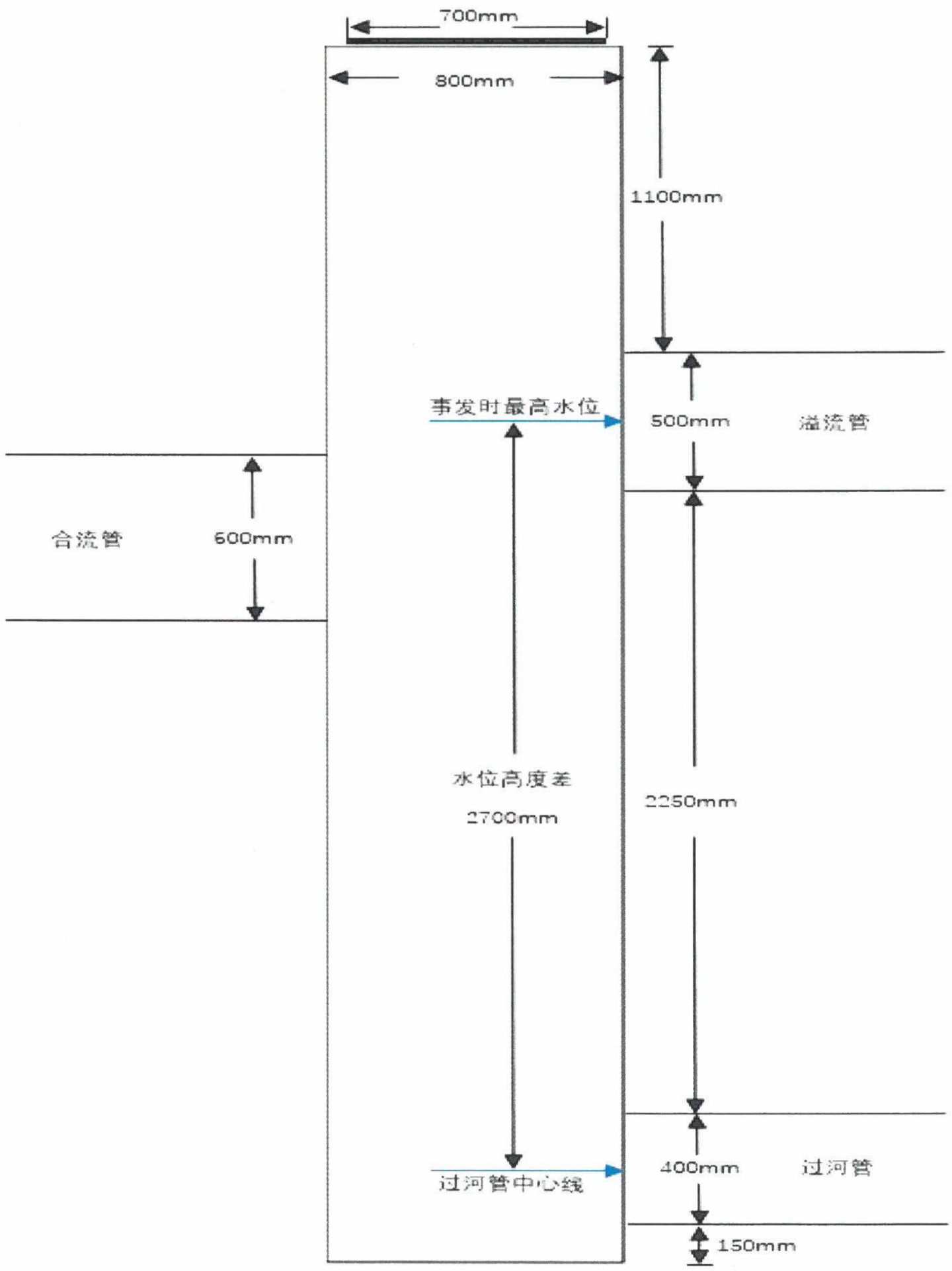
6.综上，杨立军受水压、自重及配重力作用力之和为：3769.46+12.25+169.84=3951.55（N）。

作业人员通过CCTV检测得知了封堵墙存在与钢管之间粘合不牢的情况，可以预判打拆封堵墙时封堵墙存在从钢管上剥离或坍塌的风险。当封堵墙坍塌时，潜水作业人员存在被水压在管道口的危险，万一发生突发情况，必须保证井上具备足够拉力（至少大于 3951.55N）应付救援。

根据现场情况，事发时，井口位置没有配备能够提供足够拉力的设备设施。另外，成年男子正常拉力约为 500N。按照有效发挥 80%（400N）估算，当杨立军受水压、自重及配重力作用，

摆脱作用力需要的救援人数最少为：3951.55/400=9.88 人。事发时，井口能即时参与救援人数为 6 人，无法提供足够拉力。

可见，作业单位没有对打拆封堵墙可能造成的事故风险进行充分的辨识，在没有做好相应的应急救援措施和应急救援器材准备的情况下潜水打拆封堵墙，是造成事故的主要原因之一。



（图 20，H011 井筒剖面示意图）

（六）作业单位相关资料查阅情况

1. 瀚臻公司提供的书面材料未见本次有限空间潜水作业专项施工方案。

2. 瀚臻公司未就本次作业进行施工前报备。

3. 瀚臻公司未履行有限空间和潜水作业审批手续。

综合技术分析结论：杨立军下潜到满水溢流状态的H011污水井底后，呈跪姿或蹲姿，将风镐伸入污水管内，一手托住风镐，一手持风镐把手，对封堵墙进行冲击。由于封堵墙与钢管之间粘合不稳，受到冲击及水压影响，突然整体发生倒塌，污水井内的污水急骤下泻，高约2.7米的水位差和管网积存的污水下泻对管口形成的压力使杨立军被挤压在管口，潜水面罩因水压撕裂固定支带造成脱落，经长时间救援无效，最终导致杨立军溺水死亡的事故发生。

四、行业部门和属地政府履职情况

（一）区水务局履职情况

按照“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，区水务局高度重视水务行业安全生产工作，切实开展行业监管：

1. 制定年度安全生产工作计划，每季度定期组织区水务系统各单位召开区水务系统安全生产专项会议，制定水务设施维修养护作业风险源台账，落实日常巡查监督考核工作。2021年7月至今，每月定期开展排水设施建设和运行管理考核工作，编制考核工作月报，对水务设施运行和维护进行量化评分，对存

在的安全隐患提出整改意见并落实闭环管理。

2. 督促水务设施运行单位建立完善的运行管理和安全管理制度，落实从事城镇排水与污水处理设施维护运营活动相适应的资金和设备，指导水务设施运行单位落实有限空间安全生产规范作业，制定水务设施运行安全生产应急预案，定期开展应急演练。

3. 事故发生以来先后 3 次召开安全生产工作会议，学习习近平总书记 2013 年以来有关安全生产重要指示批示精神，要求全系统深刻吸取本起事故教训，高度重视安全生产，时刻保持清醒，从严从实抓好安全生产，并在系统内全面开展安全生产大检查，并组织培训讲座，邀请专家对《河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查报告》进行专题授课，学习经验教训，触类旁通做好我区安全生产及应急管理工作。

4. 2 月 10 日，约谈污水公司副总经理任哲明，要求深刻汲取事故教训，反思监管不到位的细节，严格按照有关规程进行有限空间作业安全生产工作，完善应急机制，并要求番禺污水公司举一反三，全面排查水务系统项目存在风险。

5. 开展专项检查。一是持续迅速开展安全大检查，对在建水务工程、水务设施全面开展排查、排除隐患，2 月 9 日以来累计检查在建水务工程 40 次，出动 106 人次，发现隐患问题 104 处，已按要求落实整改。二是重点对在建工程包括节后复工复产、疫情防控进行全覆盖检查，明确所有项目须在参建各方自查基础上、经主管部门现场复核后方能复工复产。三是对危大

工程严格落实“五整改五落实”措施，坚决不冒险施工作业。目前对在建工程共排查出较大安全风险作业点23处，已制定“一点一策”应对措施，确保安全生产。

（二）南村镇政府履职情况

1. 南村镇领导重视安全生产工作，落实一岗双责。2021年以来，南村镇两位主要领导、分管领导每季度组织领导班子成员、职能部门负责人、村居委书记等召开防范重特大安全事故工作会议，总结上阶段工作情况并部署下阶段工作。2021年5月，南村镇委、镇政府组织召开有限空间安全作业培训工作会议，大型商场、大型综合体、大型餐饮业、市场、医院、工业园区、大型企业、重点企业、带游泳场所的生产经营单位主要负责人等共200人参加了会议，并派发了有限空间安全作业学习资料600份。

2. 切实加强监管，落实部门职责。一是迅速制定印发《南村镇2021年有限空间作业专项整治工作方案》，研究梳理各部门、各村居的职责，明确工作内容、整治时间、工作要求等，并组织有关人员深入学习有限空间作业安全监管知识；二是开展辖区有限空间作业摸查工作，要求企业严格按照规定要求全面辨识本企业、本单位有限空间，梳理督促24间生产经营单位建立台账清单，并张贴有限空间作业警示牌，转发安全生产知识链接216条；三是开展有限空间作业企业专项检查，2021年以来，共出动人员272人次、检查有限空间作业企业136家次，发出执法文书185份，发现问题隐患248项，全部完成整改，立

案处罚企业1宗，处罚金额2.5万元。

五、事故原因及性质

（一）直接原因分析

瀚臻公司清疏组人员在未充分辨识评估安全风险，未办理作业审批许可，擅自组织进入H011污水井进行过河管封堵墙拆除作业，突遇封堵墙整体坍塌，井内水流和水压导致杨立军被挤压在过河管口，其佩戴的潜水面罩因支带撕裂无法固定在头部而脱落，经长时间施救无效，造成杨立军溺水抢救无效死亡的安全事故。

（二）间接原因分析

1.作业单位对潜水作业的允许范围和类型不清晰，未执行有限空间和潜水作业许可审批流程，在发包单位与监理单位未在场旁站监管的情况下擅自下井潜水作业。

2.作业单位在作业前未充分辨识封堵墙本身存在的安全风险，未制订使封堵墙墙体两侧水位平衡的作业方案和应急处置措施。

3.作业人员本次潜水作业超出所持有潜水员证书规定的适用范围，违规从事市政项目潜水作业。

4.事故发生后，作业单位未采取有效的应急救援措施，盲目自行长时间施救，在自身力量不能及时施救的情况下，未及时请求邻近救援队伍协助，应急救援不力。

5.发包单位未全面履行对外包服务单位的统一协调管理，未及时制止未经审批进行有限空间水下作业的危险行为。

（三）事故相关单位存在的主要问题

1. 瀚臻公司，违反了《安全生产法》第四条第一款[①]规定，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未健全风险防范化解机制；违反了《安全生产法》第二十二条[②]规定，全员安全生产责任制未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，未建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核；违反了《安全生产法》第二十八条第一、第四款[③]规定，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；违反了《安全生产法》第四十一条第一、第二款[④]规定，未建立安全风险分级管控制度，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取

---

① 《安全生产法》第四条第一款："生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。……"

② 《安全生产法》第二十二条："生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。"

③ 《安全生产法》第二十八条第一、第四款："生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以考核结果等情况。"

④ 《安全生产法》第四十一条第一、第二款："生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。……"

技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《安全生产法》第四十四条第一款[①]规定，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施以及事故应急措施；违反了《安全生产法》第四十六条第一款[②]规定，未对安全生产状况进行经常性检查，检查及处理情况未如实记录在案；违反了《安全生产法》第八十一条[③]规定，未按照规定制定生产安全事故应急救援预案，未定期组织应急救援演练；违反了《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第五条第二款[④]规定，未针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布；违反了《生产安全事故应急条例》第十五条[⑤]规定，未对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施；违反了《生产安全事故应急条例》第十

---

① 《安全生产法》第四十四条第一款："生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。……"

② 《安全生产法》第四十六条第一款："生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。……"

③ 《安全生产法》第八十一条："生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。"

④ 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第五条第二款："……生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。"

⑤ 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第十五条："生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。"

七条第五项[①]规定，未根据需要请求邻近的应急救援队伍参加救援。

2. 污水公司，违反了《安全生产法》第三十五条[②]规定，未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；违反《安全生产法》第四十九条第二款[③]规定，生产经营单位未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（四）事故性质认定

经调查认定，番禺区南村镇余荫山房路段污水管网清疏作业“2·9”一般淹溺事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）免于追责人员

杨立军，瀚臻公司潜水清疏人员，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送公安机关处理的人员

伍旭鸿，群众，瀚臻公司后勤总监，清疏工作现场指挥者，

---

① 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第十七条：“发生生产安全事故后，生产经营单位应当立即启动生产安全事故应急救援预案，采取下列一项或者多项应急救援措施，并按照国家有关规定报告事故情况：……（五）根据需要请求邻近的应急救援队伍参加救援，并向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料、信息和处置方法；……”

② 《安全生产法》第三十五条：“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。”

③ 《安全生产法》第四十九条第二款：“……生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。……”

工作失职，未按规定履行安全生产管理职责[①]，未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，未组织或者参与本单位应急救援演练，未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，发现作业人员未办理有限空间作业审批、按清疏规程下井实施作业后，未制止和纠正作业人员违反操作规程的行为，对本次事故负有责任，涉嫌构成刑事犯罪，建议移送公安机关依法处理。

（三）建议给予行政处罚的单位和个人

1. 瀚臻公司，对本起事故负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项[②]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

2. 污水公司，依据《安全生产法》九十九条第（一）项[③]和

---

① 《安全生产法》第二十五条："生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。"

② 《安全生产法》第一百一十四条："发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……"

③ 《安全生产法》第九十九条："生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的；……"

第一百零三条第二款[①]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

3.伍志明，男，群众，瀚臻公司法定代表人，未按规定履行安全生产管理职责[②]，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，未及时、如实报告生产安全事故，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任；且未于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条[③]规定，依据《安全生产法》第九十五条第

---

① 《安全生产法》第第一百零三条第二款："……生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。……"

② 《安全生产法》第二十一条："生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。"

③ 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条："事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（一）项[①]和《生产安全事故罚款处罚规定》（原国家安监总局令第13号，第77号修正）第十一条第（二）项[②]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

4.伍旭鸿，男，群众，瀚臻公司后勤总监，清疏工作现场指挥者，工作失职，未按规定履行安全生产管理职责，未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，未组织或者参与本单位应急救援演练，未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，发现作业人员未办理有限空间作业审批、按清疏规程下井实施作业后，未制止和纠正作业人员违反操作规程的行为，依据《安全生产法》第九十六条[③]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

5.任哲明，男，中共党员，污水公司副总经理，作为分管片区负责人，在12：25时得知事故发生后（12：05时事故发生），并无第一时间向事故发生地县级以上人民政府安全生产

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。”

① 《安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”

② 《生产安全事故罚款处罚规定》（原国家安监总局令第13号，第77号修正）第十一条：“事故发生单位主要负责人有《安全生产法》第一百零六条、《条例》第三十五条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：……（二）事故发生单位主要负责人迟报事故的，处上一年年收入60%至80%的罚款；漏报事故的，处上一年年收入40%至60%的罚款；……”

③ 《安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，且在13：15时，即事故发生超过1小时才报告污水公司总经理，最终导致迟报，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（二）项规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

6.黄俊杰，男，群众，污水公司巡查组主管，作为作业承包单位协调管理的直接责任人员，未严格落实岗位安全责任，未遵守和执行公司相关管理制度和规定①，对作业现场监管过程中擅离职守，未及时发现瀚臻公司违规下井作业的问题，对作业单位协调管理不到位，依据《安全生产法》第一百零三条第二款规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

（四）建议给予党纪处分或者组织处理的人员

任哲明，男，中共党员，污水公司副总经理，依法受到行政处罚后，建议中国共产党广州市番禺水务投资集团有限公司委员会依照有关规定②给予党纪处分或者组织处理。

（五）建议给予其他问责处理的人员

1.肖治国，男，群众，瀚臻公司安全员，违反了《安全生

---

① 《广州市番禺污水治理有限公司安全生产规章制度汇编》（2021年11月10日签发），三十六、小额工程发包安全管理制度：日常安全管理：项目承担部门（排水片区、营运部、工程部）应对发包项目施工安全生产进行全面监管。……（三）在施工管理中，应不间断地检查实际施工措施与专项安全施工方案的符合性。……
《广州瀚臻清洁环保服务有限公司2022年2月-3月零星维修项目维修服务合同》七、双方权利义务：（一）甲方权利义务：1、全面负责与设计单位、监理、地方政府的联系和协调工作。加强对乙方工作人员过程管控。……

② 《中国共产党纪律处分条例》（2018年修订）第三十三条第二款：“……党员依法受到政务处分、行政处罚，应当追究党纪责任的，党组织可以根据生效的政务处分、行政处罚决定认定的事实、性质和情节，经核实后依照规定给予党纪处分或者组织处理。……”

产法》第五十七条[①]规定，在作业过程中，未严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程；违反了《安全生产法》第五十九条规定，发现作业人员未按清疏规程下井实施作业后，未将违反清疏规程实施下井清疏作业的生产安全事故隐患立即向现场安全生产管理人员或公司负责人报告，依据《安全生产法》第一百零七条[②]规定，建议由瀚臻公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

2. 黄俊杰，男，群众，污水公司巡查组主管，未严格落实岗位安全责任，未遵守和执行公司相关管理制度和规定，对作业现场监管过程中擅离职守，建议由污水公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

3. 张展宏，男，群众，污水公司站长助理，开展片区日常管理不到位，未对作业现场进行有效的监督管理，建议由污水公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

七、事故主要教训

（一）作业单位管理水平低下。该单位管理架构、责任制、制度、规程、预案均不符合法律法规要求，日常培训教育、技术交底流于形式，管理层缺乏相应的安全管理知识，负责人和管理人员不正确履行职责，管理混乱无序，层层失守，从业人员安全意识淡薄，连续两天出现违章冒险作业的情况，相关人

---

① 《安全生产法》第五十七条："从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。"

② 《安全生产法》第一百零七条："生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。"

员熟视无睹，最终导致事故的发生。

（二）作业单位缺乏专业能力。该单位不具备对有限空间作业和潜水作业的风险辨识能力，在井内水位达到管口发生溢流的情况下，忽视有限空间和水底作业的双重风险，依然擅自进行封堵墙拆除作业，既是对风险的无知，更是对安全的漠视。

（三）应急救援能力严重不足。由于作业单位未制定应急预案，加上缺少相应的风险分析，对于可以预判的事故类型缺乏足够的人员和物资准备，应急救援设施设备十分简陋，同时缺乏实战演练，在自身不足以应付应急救援的时候，仍然没有请求外部救援力量支援，竟在原地盲目等待井里的水位下降，导致救援时间过长。

（四）发包单位监督不力。对于涉及有限空间场所的管理存在明显漏洞，安全警示和防范措施不足，加上巡查组主管人员违反公司规定，擅自脱离岗位，没有实施不间断全程管控，未能有效防止外来作业人员的违章冒险作业，这是大部分发包单位存在的共性问题，必须引以为戒。

（五）事故信息报告迟缓。本起事故发生后，作业单位和发包单位虽已作出救援的动作，但事故信息报告超过法律法规规定时限，有关人员对于法律规定的报告职责不清晰，对于应急预案和现场处置的规定不熟悉，日常应急管理工作依然存在不足，及时、如实报告事故信息是每个生产经营单位有关人员的法定职责，各相关单位应予以重视。

八、事故防范和整改措施建议

本次事故反映出有关单位在安全管理方面存在漏洞，为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）作业单位要履行安全生产管理的主体责任，严格遵守相关法律法规的规定，从制度建设、责任落实、按章作业等方面进行全面梳理，填补制度空白，切实加强管理；认真审视潜水作业的资格和条件，确保在适用范围内从事作业活动；切实做好有限空间、潜水作业等高风险作业类型的风险研判和分级管控，制定完善的作业方案和现场应急处置措施，按照风险级别，配备相应管理人员进行现场指导和监督，加强施工作业管理；加强从业人员管理，强化从业人员培训和安全技术交底，督促作业人员必须按程序和规范进行有限空间作业，加强过程控制，及时发现和制止作业人员不规范、不安全、违章冒险作业等行为；按照规范编制事故应急救援预案，加强实战演练，提高应急救援能力。

（二）发包单位要加强对有限空间的管理，设置明显的安全警示标志和风险告知事项；强化对承包单位的资质审查，针对涉及特殊作业、危险作业项目，建立单位、人员、作业三级审查工作机制，除审查单位资质外，还需对有关人员要进行深入的资格审查；涉及有限空间、潜水作业的同类项目必须严格落实施工报备和作业审批，对于类似本起事故的涉及两个风险叠加的项目更要提高最终审批人的级别，务必由主要负责人实施审批，并保持不间断全程监督；重点对一线作业人员进行制

度、程序、操作等开展培训教育，提升一线人员的责任意识和工作能力。

（三）区水务局要加强行业管理，组织召开事故安全警示教育会，重点宣传本起事故的原因、问题和教训，通过剖析典型案例进行总结反思；完善规章制度，进一步修订《广州市番禺区水务局安全生产工作制度》，加强实操性和可行性，起草行业管理办法，对排水设施维护涉及有限空间作业的进行提级管理，防范事故；组织相关企业加强主要负责人、安全管理人员的安全业务培训，重点学习有限空间相关管理规定，杜绝麻痹大意思想，提高相关人员的安全意识；加强指导督促，联合镇街有针对性的组织开展专项治理，对辖区涉市政涉有限空间的场所和单位开展一次安全大检查，加强对违法行为的行政处罚力度，并形成典型案例，予以全区通报，形成严抓严管的高压震慑态势。

（四）其它行业主管部门在各自监管领域内组织开展举一反三的事故宣传学习行动，督促管理对象，特别是涉及有限空间和涉水作业的单位，要认真深刻吸取本起事故教训，对照审视排查是否存在同类问题，结合“一线三排”机制开展一次自查自改，针对可能存在的共性问题要结合自身实际，制定方案，对症下药，堵塞漏洞。

（五）各镇街要强化属地监管意识，对辖区内诸如有限空间等风险点、危险源和重点作业场所进行一次详细摸查，按照行业明确镇街一级负责跟进的部门，落实管理责任，杜绝监管

空白；加强辖区内有限空间的监督管理，落实巡查、发现、报告制度，开展一次全面的大检查行动，督促相关单位严格落实“七不准”规定，对检查发现相关企业履职不到位的问题要依法严肃处理，充分曝光，铁腕治理，决不手软，坚决压紧压实企业安全生产主体责任。

附件：番禺区南村镇余荫山房路段污水管网清疏作业“2•9”一般淹溺事故调查处理组成员同意结案签名表

番禺区南村镇余荫山房路段污水管网清疏作业
“2•9”一般淹溺事故调查处理组

2022年4月7日